PENGELOLAAN SIKLUS HIDUP TEMUAN PADA SISTEM PEMERIKSAAN RESUME MEDIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah
IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

M. ABIZZAR GAMADRIAN

NIM: 13523155



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

PENGELOLAAN SIKLUS HIDUP TEMUAN PADA SISTEM PEMERIKSAAN RESUME MEDIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Oleh

M. ABIZZAR GAMADRIAN

NIM: 13523155

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing,

Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

LEMBAR IDENTITAS

TUGAS AKHIR CAPSTONE

Judul Proyek TA : Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Project Owner : Kurnia Meity Isasari Sp.OG.

Anggota Tim dan Pembagian Peran:

No.	NIM	Nama	Peran
1	13523155	M. Abizzar Gamadrian	*Claim Review & Resolution Engineering*: siklus hidup temuan dan antarmuka pendukung
2	13523124	Muhammad Raihaan Perdana	*Health Data & Cross-Episode Reconciliation*: versi dokumen, log audit, dan privasi
3	13523136	Danendra Shafi Athallah	*AI/NLP Semantic Claim Intelligence*: pembentukan temuan dan akurasinya

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing,

Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

DAFTAR ISI

BAB II
KAJIAN PUSTAKA.....6
II.1. Konsep dan Teori Utama..... 6
II.1.1. Rekam Medis, Perbaikan Data, dan Klaim INA-CBG.....6
II.1.2. Klarifikasi Dokumentasi (Query)..... 7
II.1.3. Pemodelan Siklus Hidup: Statecharts dan Aspek Waktu Peringatan..... 8
II.1.4. Revisi Berbasis Ketergantungan: Truth Maintenance System..... 9
II.1.5. Provenance Temuan.....10
II.1.6. Peran Manusia dalam Menilai Temuan..... 11
II.2. Karya Terdahulu..... 12
II.3 Kesenjangan dan Posisi Penelitian..... 15
II.3.1. Titik Pemeriksaan: Setelah Dokumentasi Selesai, Bukan sebelum Klaim Diajukan..... 15
II.3.2. Temuan Diperlakukan sebagai Keluaran Statis, Belum sebagai Entitas dengan Siklus Hidup..... 16
II.3.3. Pelacakan Temuan Lintas Versi: Ada pada Rekayasa Perangkat Lunak, Belum pada Dokumentasi Klinis.....16
II.3.4. Evaluasi: Belum Ada Status Acuan untuk Temuan setelah Dokumen Berubah..... 17
II.3.5. Posisi Penelitian dan Kontribusi yang Diusulkan.....18

DAFTAR SINGKATAN

ACDIS	*Association of Clinical Documentation Integrity Specialists*
AHIMA	*American Health Information Management Association*
AI	*Artificial Intelligence*
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
CRRE	*Claim Review & Resolution Engineering*
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DSRM	*Design Science Research Methodology*
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*
HL7	*Health Level Seven*
ICD	*International Classification of Diseases*
IGD	Instalasi Gawat Darurat
INA-CBG	*Indonesia Case Base Groups*
ISO	*International Organization for Standardization*
LLM	*Large Language Model*
NLP	*Natural Language Processing*
PROV-DM	*PROV Data Model*
RME	Rekam Medis Elektronik
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
SUS	*System Usability Scale*
TMS	*Truth Maintenance System*
W3C	*World Wide Web Consortium*

DAFTAR ISTILAH

Casemix	Tahap di rumah sakit tempat berkas yang sudah terkunci dikodekan dan diajukan sebagai klaim.
Evaluasi ulang berbasis versi	Penetapan status temuan dan pencocokan temuan lama dengan temuan baru setiap kali versi dokumen berubah.
Evidence locator	Penunjuk lokasi bukti pada versi dokumen tertentu yang dirujuk oleh sebuah temuan.
Klaim *pending*	Klaim rawat inap yang ditunda karena ketidaksesuaian ditemukan saat verifikasi, sehingga berkas dikembalikan ke rumah sakit dan dana klaim tertunda.
Koder	Petugas yang mengodekan diagnosis dan tindakan pada resume medis untuk keperluan INA-CBG.
Pemeriksaan ulang penuh	Pemeriksaan ulang seluruh dokumen pada setiap perubahan tanpa pencocokan dengan temuan sebelumnya; menjadi pembanding mekanisme evaluasi ulang.
Pengguna proksi	Pengguna pengganti yang berperan sebagai pengguna sesungguhnya pada evaluasi, bukan DPJP, bidan, perawat, atau petugas *casemix* yang bekerja di RSIA.
Siklus hidup temuan	Rangkaian keadaan temuan sejak dihasilkan, disatukan ke skema, dicocokkan, dinilai, dan ditindaklanjuti, hingga dievaluasi ulang ketika versi dokumen berubah.
Status acuan	Status temuan yang ditetapkan tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem, dan menjadi dasar menilai ketepatan status serta pencocokan.
Temuan ganda	Temuan pada versi baru yang menurut acuan sama dengan temuan lama tetapi tampil sebagai temuan baru

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1. Konsep dan Teori Utama

Subbab ini membahas enam landasan konseptual yang membentuk mekanisme siklus hidup temuan, meliputi ketentuan rekam medis dan klaim INA-CBG, praktik klarifikasi dokumentasi klinis, pemodelan berbasis *state*, revisi kepercayaan berbasis ketergantungan (*dependency-based belief revision*), *provenance*, serta keterlibatan manusia dalam mengevaluasi keluaran sistem otomatis. Pembahasan masing-masing konsep difokuskan pada implikasinya terhadap perancangan arsitektur sistem. Sementara itu, mekanisme pembuatan temuan di tingkat model maupun evaluasi akurasi AI berada di luar batasan penelitian ini.

II.1.1. Rekam Medis, Perbaikan Data, dan Klaim INA-CBG

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mendefinisikan rekam medis sebagai dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Pasal 1 ayat 1). Rekam medis yang dalam proses pencatatannya terjadi kesalahan boleh diperbaiki oleh tenaga kesehatan yang memberikan layanan (Pasal 16 ayat 4) tetapi dalam proses perbaikan ada hal hal yang dibatasi: perubahan data hanya dilakukan oleh orang yang diberi hak akses (Pasal 29 ayat 3), dan hak perbaikan data berlaku bagi tenaga kesehatan yang memberikan layanan serta petugas administrasi yang terlibat dalam perekam medis paling lama 2 × 24 jam sejak data dimasukkan (Pasal 30 ayat 3, 5, dan 6). Kesalahan data administratif yang ditemukan setelah tenggat waktu yang telah ditentukan memerlukan persetujuan perekam medis dan/atau pimpinan fasilitas; ayat tersebut tidak mengatur data klinis (Pasal 30 ayat 7).

Permenkes Nomor 26 Tahun 2021 menempatkan resume medis sebagai titik temu antara dokumentasi dan klaim. Resume medis kemudian dituliskan oleh dokter secara lengkap, jelas dan spesifik, lalu dilanjutkan oleh koder yang mengodekannya dengan ICD-10 dan ICD-9-CM versi 2010. Bila koder menemukan ketidaksesuaian, koder melakukan klarifikasi dengan dokter, dan verifikator BPJS Kesehatan kemudian memverifikasi kesesuaian diagnosis serta tindakan di resume medis dengan kode yang

dipakai. Resume medis merupakan sumber data utama dalam pengodean INA-CBG, yang ketepatannya menentukan hasil pengelompokan kasus dan besaran tarif klaim pada aplikasi *grouper*.

Ketentuan tersebut menghasilkan tiga implikasi bagi rancangan pengelolaan temuan dalam proses verifikasi klaim. Pertama, karena verifikasi klaim tersebut membandingkan resume medis dengan kode, temuan yang berguna harus menunjuk langsung ke lokasi bukti pada resume medis beserta catatan sumbernya, misalnya CPPT. Kedua, mengingat dokumen-dokumen sumber tersebut masih dapat diperbaiki oleh pihak berwenang sesuai regulasi, suatu temuan dapat menjadi usang sehingga harus diikat pada versi dokumen tempat temuan dihasilkan. Ketiga, oleh karena kewenangan memperbaiki dokumen itu tetap berada pada tenaga kesehatan dan koder, sistem hanya menyajikan temuan sebagai bahan klarifikasi dan tidak mengubah dokumen secara langsung.

II.1.2. Klarifikasi Dokumentasi (*Query*)

ACDIS dan AHIMA (2022) mendefinisikan *query* sebagai alat atau proses komunikasi untuk mengklarifikasi dokumentasi dalam rekam medis demi menjamin integritas dokumentasi serta akurasi penetapan kode pada satu *encounter*. *Query* harus memuat indikator klinis beserta asal kutipannya, query harus bersifat tidak menggiring, dan tidak menyebut dampak terhadap pembayaran. Apabila *query* yang diajukan sudah mendapatkan jawaban yang kebenarannya terjamin jawaban tersebut tidak perlu diulang, tetapi seandainya informasi berikutnya bertentangan, jawaban ini dapat memerlukan klarifikasi tambahan. Seluruh rekaman *query* wajib disimpan untuk keperluan audit, dan pengelolaannya di fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kebijakan eskalasi dengan tenggat waktu yang jelas. Ketentuan yang sama juga mengikat *query* yang dihasilkan oleh AI, termasuk larangan mengirimkan ulang *query* pada kondisi yang sama apabila tidak ditemukan indikator klinis baru.

Meskipun pedoman ini merupakan pedoman regulasi layanan kesehatan di Amerika Serikat, pedoman ini memuat prinsip proses klarifikasi yang relevan untuk diadopsi dalam perancangan sistem. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap temuan yang didapat harus menyertakan kutipan bukti serta lokasinya agar dapat berfungsi sebagai bahan klarifikasi, serta memiliki status tindak lanjut yang dapat diaudit. Selain itu, selama status dan bukti klinis tersebut tidak berubah, temuan untuk kondisi yang sama tidak

boleh dimunculkan ulang, yang artinya proses evaluasi ulang hanya terjadi ketika versi dokumen mengalami perubahan.

II.1.3. Pemodelan Siklus Hidup: *Statecharts* dan Aspek Waktu Peringatan

Harel (1987) mengkaji sistem reaktif, yaitu sistem yang perilakunya sebagian besar digerakkan oleh peristiwa. Satuan dasar yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem tersebut adalah transisi *state*, ketika suatu peristiwa terjadi pada *state* A dan kondisi prasyaratnya terpenuhi, sistem akan berpindah ke *state* B. Namun, penggunaan diagram *state* yang datar sering membuat jumlah *state* jadi terlalu banyak, Keterbatasan ini diatasi menggunakan *statecharts* melalui mekanisme kedalaman, ortogonalitas, dan komunikasi siaran. Melalui ortogonalitas, komponen yang berubah secara independen dapat dipisahkan, sebab tanpa mekanisme ini dua komponen yang masing-masing terdiri atas seribu *state* akan menghasilkan satu juta kombinasi *state* gabungan.

Konsep ini relevan karena sebuah temuan memiliki tiga dimensi status yang berubah akibat peristiwa yang berbeda, pertama status keberlakuan berdasarkan versi dokumen baru memiliki tiga status yakni aktif, perlu diperiksa ulang, dan tidak berlaku untuk versi terbaru, kemudian ada status penilaian berdasarkan penilaian pengguna memiliki tiga status yakni benar, tidak benar/tidak relevan, dan belum dapat dinilai, lalu status tindak lanjut berdasarkan tindakan klarifikasi memiliki empat status yakni belum ditinjau, perlu klarifikasi, sudah ditindaklanjuti, dan tidak relevan. jika menggunakan satu diagram datar, ketiganya menghasilkan 36 kombinasi state. dibandingkan dengan menggunakan ortogonalitas, setiap dimensi akan menjadi komponen dengan transisinya sendiri, dan keterkaitan antardimensi dinyatakan sebagai kondisi prasyarat, misalnya tindak lanjut tidak dapat ditutup selama keberlakuan temuan berstatus perlu diperiksa ulang. perlu ditegaskan bahwa aturan ini adalah pilihan rancangan yang akan diuji, bukanlah ketentuan dari Harel.

Pemodelan struktural di atas dilengkapi dengan sudut pandang waktu dari penelitian Cánovas-Segura dkk. (2023). Studi tersebut mengusulkan enam penanda waktu (*timestamp*) untuk peringatan pada sistem pendukung keputusan klinis, yang dua di antaranya adalah *End of Relevance* (EOR) dan *Expiration* (EXP). EOR menandai titik waktu ketika kondisi klinis yang memicu peringatan tidak lagi relevan, sedangkan EXP menandai waktu ketika perhatian pengguna tidak perlu lagi diarahkan pada

peringatan tersebut. Walaupun kerangka ini awalnya dirancang untuk mengukur beban peringatan dan bukan untuk mengelola versi dokumen, terdapat dua gagasan yang dapat diadaptasi ke dalam penelitian ini. Pertama, temuan perlu mencatat penanda waktu pada setiap peristiwa dalam siklus hidupnya. Kedua, kondisi "masih relevan" (EOR) perlu dibedakan dari kondisi "masih perlu diperhatikan" (EXP). Pembedaan inilah yang menjadi dasar pemisahan antara dimensi status keberlakuan dan status tindak lanjut pada rancangan sistem.

II.1.4. Revisi Berbasis Ketergantungan: *Truth Maintenance System*

Doyle (1979) berawal dari kebutuhan sistem penalaran untuk membuat asumsi dan merevisi kepercayaannya (*belief*) ketika ditemukan informasi baru yang bertentangan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ia merumuskan *Truth Maintenance System* (TMS) yang berguna untuk merepresentasikan setiap kepercayaan sebagai sebuah simpul (*node*) sekaligus mencatat alasan pendukungnya (*justification*). Melalui TMS kepercayaan dapat diperbarui secara inkremental ketika terjadi perubahan data, yakni dengan cara menelusuri simpul-simpul lain yang argumennya bergantung pada simpul yang berubah tersebut. Berdasarkan penelusuran ketergantungan itu, setiap simpul ditetapkan ke dalam status *in* atau *out*. Kedua status ini tidak sama dengan konsep benar (*true*) dan salah (*false*), dalam sistem ini status *in* menandakan bahwa suatu simpul masih memiliki alasan pendukung yang sah, sedangkan dalam logika klasik benar dan salah berkaitan dengan nilai kebenaran yang terlepas dari keberadaan alasan tersebut.

Jika konsep ini dipetakan ke dalam sebuah temuan, setiap temuan dapat diperlakukan sebagai simpul kemudian *justification*-nya adalah atribut bukti yang menopangnya hal ini berupa versi dokumen, lokasi bukti, serta aturan atau rujukan yang mendasari. lalu berdasarkan atribut bukti tersebut, ketika versi resume medis berubah, hanya temuan yang terdampak perubahan dokumen saja yang perlu dievaluasi ulang, dengan pemeriksaan ulang dilakukan secara penuh tanpa pencocokan sebagai pembanding. Hasil evaluasi ulang ini kemudian menentukan status keberlakuan yang menyatakan apakah bukti temuan masih ada pada versi terbaru, sedangkan benar tidaknya temuan tetap akan diputuskan oleh penilaian manusia. Namun, dalam proses implementasi konsep ini pada rancangan sistem yang akan dibuat ada suatu perubahan yang dilakukan. dalam sistem TMS mengubah status simpul secara otomatis membuat

alasannya tidak lagi sah, sedangkan pada penelitian ini perubahan yang dampaknya terhadap bukti tidak pasti (misalnya saat teks di sekitar lokasi bukti berubah tetapi tidak hilang) akan menghasilkan status “perlu diperiksa ulang”, tidak langsung ditetapkan menjadi “tidak berlaku”. Pilihan rancangan ini menukar sebagian otomatisasi agar tidak banyak temuan yang gugur tanpa ditinjau, dan ketepatannya bisa diukur terhadap status acuan tenaga ahli

II.1.5. *Provenance* Temuan

Menurut standar W3C PROV-DM, *provenance* merupakan rekaman yang berguna untuk menilai kualitas serta kelayakan suatu data untuk dipercaya dengan menjelaskan keterlibatan orang, institusi, entitas, dan aktivitas dalam menghasilkan, memengaruhi, atau menyampaikan data tersebut (Moreau & Missier, 2013). Untuk memodelkan keterlibatan tersebut, PROV-DM memiliki tiga komponen inti (*Entity*, *Activity*, dan *Agent*) yang dihubungkan oleh relasi *Generation*, *Usage*, *Invalidation*, *Derivation* (termasuk subtipe *Revision*), *Attribution*, dan *Association*. Pemodelan komponen dan relasi ini kemudian diterapkan dalam standar kesehatan HL7 FHIR R4 melalui *resource Provenance* untuk mencatat aktivitas pembuatan, revisi, penghapusan, maupun penandatanganan suatu versi *resource* beserta entitas dan agennya. Pencatatan pada *resource Provenance* tersebut disusun oleh aplikasi yang memulai pembuatan atau pembaruan data, sehingga berbeda dengan *AuditEvent* yang dibuat saat peristiwa terjadi khusus untuk keperluan audit. Adapun pada rilis FHIR R4 tersebut, *resource Provenance* berstatus *Trial Use* dengan tingkat kematangan 3.

Kedua spesifikasi di atas memberikan kosakata dasar untuk merumuskan skema temuan terpadu pada penelitian ini. Di dalam skema tersebut, sebuah temuan diperlakukan sebagai entitas yang dihasilkan oleh aktivitas pemeriksaan, baik melalui metode *rule-based* maupun AI/NLP sebagai agen perangkat lunak, dengan dokumen pada versi tertentu sebagai entitas sumber. Ketika terjadi perubahan maupun tindak lanjut pada temuan itu, temuan baru yang dicocokkan dengan temuan lama dicatat sebagai *Revision*, temuan yang buktinya hilang dicatat dengan *Invalidation* melalui aktivitas evaluasi ulang, dan penilaian pengguna dicatat sebagai aktivitas yang diasosiasikan dengan agen manusia. Dalam penerapannya, PROV-DM dan FHIR tersebut hanya digunakan sebagai acuan konsep, sehingga tidak mewajibkan sistem untuk dibangun di atas *server* FHIR. Sejalan dengan pembedaan fungsi pada FHIR,

aspek penyimpanan versi dokumen, catatan perubahan antarversi, penunjuk lokasi bukti (*evidence locator*), dan log audit akses dikerjakan oleh anggota tim lain, sedangkan riwayat asal-usul setiap temuan, termasuk perubahan statusnya ketika versi dokumen berganti, berada pada lingkup penelitian ini.

II.1.6. Peran Manusia dalam Menilai Temuan

Dalam menilai keluaran sistem otomatis, risiko pertama adalah *automation bias*, yang didefinisikan oleh Goddard dkk. (2012) sebagai kecenderungan bergantung berlebihan pada otomasi, yaitu ketika manusia langsung menerima keluaran komputer alih-alih mencari informasi secara mandiri. Tinjauan mereka menunjukkan bahwa bias ini dapat dikurangi antara lain yakni dengan cara penekanan akuntabilitas pengguna dan penyajian dalam bentuk informasi bukan rekomendasi, meskipun hasil manipulasi akuntabilitas dari luar tidak seragam antarstudi. Upaya mendorong pemeriksaan mandiri tersebut berkaitan dengan temuan Vasconcelos dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan ini dipengaruhi oleh biaya dan manfaat dari memeriksa secara mandiri. Selain ketergantungan berlebihan tersebut, risiko kedua adalah kelelahan peringatan. Kondisi kelelahan peringatan ini tergambar ketika Ancker dkk. (2017) menganalisis data RME 112 klinisi rawat jalan, di mana ditemukan rata-rata seperempat peringatan obat dan sepertiga pengingat klinis merupakan pengulangan untuk pasien yang sama dalam tahun yang sama, serta peluang pengingat diterima turun 30% untuk setiap tambahan pengingat per kunjungan, sementara efek beban kerja maupun desensitisasi seiring waktu tidak ditemukan. Walaupun beban pengulangan tersebut kerap dihindari dengan beralih ke alat noninteruptif yang menunggu inisiatif pengguna, Sangal dkk. (2023) dalam artikel komentarnya mencatat bahwa pendekatan noninteruptif seperti itu tidak selalu memadai untuk situasi berisiko tinggi atau yang menuntut kepatuhan

Di samping mengantisipasi risiko *automation bias* dan kelelahan peringatan tersebut, perancangan sistem juga mengacu pada dua studi yang mengatur bentuk interaksi pengguna dengan AI. Amershi dkk. (2019) merumuskan 18 pedoman interaksi manusia-AI berdasarkan evaluasi bersama 49 praktisi desain pada 20 produk. Dari pedoman tersebut, prinsip yang relevan untuk diterapkan meliputi kemudahan untuk mengabaikan (G8) dan mengoreksi keluaran sistem (G9), kejelasan alasan mengapa sistem bertindak (G11), serta penyediaan umpan balik yang granular (G15).

Selanjutnya, studi Tonekaboni dkk. (2019) melalui wawancara yang dilakukan dengan sepuluh klinisi ICU dan IGD menekankan perubahan prediksi pada sistem harus menghasilkan perubahan penjelasan yang dapat dikenali secara jelas oleh klinisi.

Seluruh kajian mengenai peran manusia dan interaksi sistem di atas memberikan empat implikasi bagi rancangan pada penelitian ini. Pertama, karena penilaian pengguna di antarmuka rentan terhadap *automation bias*, penilaian tersebut tidak dipakai sebagai label acuan, melainkan label acuan dibuat oleh tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem. Kedua, setiap temuan disajikan sebagai informasi yang disertai bukti yang dapat dinilai dengan tautan lokasi bukti yang dapat dibuka langsung oleh pengguna, dan dikeluarkan bukan sebagai perintah. Ketiga, temuan antarpemeriksaan dan antarversi direkonsiliasi agar temuan yang sama tidak muncul berulang, walaupun bukti empiris dari Ancker dkk. (2017) berasal dari peringatan obat rawat jalan dan bukan dari audit dokumentasi rawat inap. Keempat, alur peninjauan dirancang untuk tidak memblokir pencatatan klinis, sedangkan kelemahan dari pendekatan pasif ini ditutup melalui penyediaan rekapitulasi per episode beserta status kesiapan klaim. Sejalan dengan catatan Tonekaboni dkk. (2019), sistem juga menampilkan perbedaan bukti antara versi lama dan versi baru setiap kali sebuah temuan dievaluasi ulang.

II.2. Karya Terdahulu

Karya terdahulu merupakan acuan utama peneliti untuk mencari landasan teori dan kerangka berpikir yang relevan. Peneliti menemukan beberapa karya terdahulu yang memiliki relevansi langsung dengan perancangan sistem yang dikembangkan. kemudian temuan ini dibagi menjadi tiga kelompok utama yang membahas tentang pelacakan temuan analisis versi perangkat lunak, kolaborasi manusia-AI dan verifikasi bukti, serta audit dokumentasi klinis dan masalah klaim di Indonesia. Ringkasan dari sembilan karya rujukan tersebut disajikan pada Tabel II.1, yang memisahkan rancangan dan hasil utama dari keterbatasannya. Keterbatasan yang dinyatakan oleh penulis artikel ditandai dengan "(paper)", sedangkan pengamatan tambahan dari penulis proposal ditandai dengan "(penulis)

Tabel II.1. Matriks Karya Terdahulu

Karya dan konteks	**Rancangan dan hasil utama**	**Keterbatasan**	**Relevansi**
Spacco dkk. (2006). FindBugs; 116 *build* pustaka inti Sun JDK.	Mencocokkan peringatan antarversi dengan *pairing* bertahap dan *warning signature* (hash nama kelas dan metode tanpa baris); hasil audit dapat dibawa ke versi baru.	(*paper*) Refaktor antarmetode belum ditangani; *pairing* mengasumsikan versi linear. (penulis) Ketepatan pencocokan tidak diukur.	Dasar pencocokan temuan lama-baru dan pewarisan keputusan peninjauan.
Sadowski dkk. (2015), Tricorder. Platform analisis program Google; sekitar 93.000 hasil per hari.	Hasil tampil saat *code review* pada baris yang berubah, dengan tombol *Not useful*, *Please fix*, dan *Apply fix*; *not-useful rate* sekitar 5%.	(*paper*) Tidak dapat mengukur berapa hasil yang benar-benar dilihat pengembang. (penulis) Pelacakan status antar-*snapshot* tidak dibahas.	Umpan balik per temuan dan penyajian tanpa memblokir.
Gao dkk. (2024), CliniCoCo. Pengodean ICD pada EMR rumah sakit Tiongkok.	Kerangka *human-in-the-loop*; pilot 9 *coder*, 10 EMR, 3 mode: waktu turun 30–40% dibanding manual.	(*paper*) Jumlah *coder* kecil. (penulis) Satu versi rekam medis, setelah dokumentasi selesai.	Kolaborasi manusia-AI di alur klaim bermanfaat; perubahan dokumen tidak ditangani.
Parambath dkk. (2026). Ringkasan rekam medis longitudinal buatan AI; 2 rekam medis sintetis, 46 klinisi.	*Click-to-inspect*: tiap kalimat ringkasan ditautkan ke kalimat sumber; kemiripan kosinus ≥ 0,70 berstatus *verified*. SUS rata-rata 86,25.	(*paper*) Data sintetis; mengukur kegunaan yang dirasakan, bukan waktu atau ketepatan verifikasi; pengembang alat adalah penulis.	Penautan bukti tingkat kalimat dan contoh evaluasi dengan SUS.
Bansal dkk. (2021). Klasifikasi sentimen dan soal LSAT; 1.626 pekerja *crowd*.	Penjelasan AI tidak menambah kinerja tim dan menaikkan penerimaan saran AI, termasuk saat AI salah.	(penulis) Tugas awam, bukan klinis; sumber atau *provenance* tidak diuji.	Penilaian pengguna rawan *automation bias*, tidak dipakai sebagai label acuan.
Kim dkk. (2025). Tanya-jawab faktual dengan LLM; *think-aloud* 16 peserta, eksperimen N = 308.	Desain 2 × 2 × 2; penjelasan menaikkan *reliance* pada jawaban benar dan salah, sedangkan sumber yang dapat diklik dan inkonsistensi mengurangi *overreliance* pada jawaban salah.	(*paper*) Tugas objektif; akurasi model diatur 50%; klik sumber hanya 25,8% pada eksperimen daring.	Dasar menampilkan lokasi bukti pada setiap temuan.
Dietrich & Stubbert (2026). 600 catatan pulang IGD dari MIMIC-IV-ED; 500 disisipi satu kesalahan.	Empat LLM mengaudit tiap catatan secara terpisah; akurasi deteksi 93,2–94,2%.	(*paper*) Kesalahan disisipkan, satu institusi. (penulis) Satu kali pemeriksaan; tanpa tindak lanjut atau perubahan versi.	Audit berbasis AI yang berhenti sebagai daftar temuan statis; akurasi bukan bidang penulis.

Karya dan konteks	Rancangan dan hasil utama	Keterbatasan	Relevansi
Murcittowati dkk. (2023). RS X Denpasar; 43 RME yang diaktifkan kembali, April 2023.	Studi kualitatif atas pengaturan dan hak akses pengaktifan kembali RME; pengaktifan melebihi batas 2 × 24 jam; 19 dari 33 baris pada tabel sumber tersebut berupa perbaikan atau kelengkapan resume.	(penulis) Satu rumah sakit, satu bulan; dukungan sistem tidak dibahas.	Bukti bahwa resume berubah setelah pasien pulang sehingga temuan perlu dievaluasi ulang.
Simbolon & Gani (2023). Tinjauan literatur atas lima artikel terbitan 2020–2022.	Tidak ada rancangan sistem. Faktor *pending* klaim rawat inap: pengodean tidak sesuai, kelengkapan berkas, perbedaan penegakan diagnosis.	(penulis) Tinjauan, bukan studi primer; hanya lima artikel.	Dasar masalah: jenis temuan yang siklus hidupnya dikelola.

Bisa dilihat dalam ringkasan Tabel II.1, terdapat tiga pola yang terilhat dari penelitian terdahulu. Pertama, di bidang rekayasa perangkat lunak, Spacco dkk. (2006) mengindikasikan hasil dari audit peringatan pada suatu versi memerlukan korelasi dengan peringatan pada versi berikutnya. walaupun dalam studinya akurasi pencocokannya bukan menjadi suatu hal yang diukur. Sejalan dengan itu, Sadowski dkk. (2015) berhasil mempertahankan tingkat *false positive* di bawah 10% pada alat pemeriksa kode otomatis, dengan cara memanfaatkan data klik pengguna untuk menyempurnakan alat analisis statis tersebut Namun, kedua studi ini meneliti kode sumber yang memiliki perubahan versi yang terstruktur rapi, sementara pendekatan serupa untuk menangani perubahan pada CPPT dan resume medis belum ditemukan dalam literatur yang ditelusuri.

Kedua, pada bidang kolaborasi manusia-AI, penelitian Gao dkk. (2024) Masih terbatas pada satu versi rekam medis tunggal, sedangkan Parambath dkk. (2026) memberikan catatan bahwa pengujian mereka hanya berfokus pada *perceived usefulness*. Bansal dkk. (2021) meneliti dari sisi perilaku verifikasi pengguna, dimana mereka menemukan penyediaan penjelasan meningkatkan penerimaan rekomendasi AI, meskipun rekomendasi tersebut belum terverifikasi benar atau salahnya. Namun, risiko ketergantungan berlebih (*overreliance*) tersebut dapat dimitigasi melalui pendekatan Kim dkk. (2025), yang membuktikan bahwa penyediaan tautan sumber yang dapat diklik efektif mengurangi penerimaan pengguna terhadap luaran AI yang keliru. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi prinsip tersebut melalui dua

keputusan rancangan, yaitu mewajibkan pencantuman lokasi bukti pada setiap temuan serta tidak menggunakan penilaian pengguna sebagai label acuan.

Ketiga, pada bidang audit dokumentasi dan klaim, Dietrich dan Stubbert (2026) hanya memakai satu kesalahan yang disisipkan per catatan dan satu kali pemeriksaan. Akibatnya, sistem cuma mengeluarkan daftar masalah mentah pada saat itu saja, tanpa bisa melacak riwayat perbaikan. Penelitian Simbolon dan Gani (2023) berupa tinjauan yang temuannya merupakan data sekunder, lalu Murcittowati dkk. (2023) menujukkan bahwa resume medis pasien masih diubah setelah pasien pulang.

Dari sembilan karya, hanya Spacco dkk. (2006) yang menangani pencocokan temuan antarversi, itu pun pada kode sumber dan tanpa mengukur ketepatannya. Lima karya membahas penilaian manusia terhadap keluaran sistem, tetapi tidak satu pun mengikuti nasib penilaian itu ketika data sumbernya berubah. Tiga karya domain klinis dan klaim menunjukkan bahwa dokumen yang diaudit berubah, tetapi tidak satu pun merancang cara mengelola temuan ketika itu terjadi.

II.3 Kesenjangan dan Posisi Penelitian

Subbab ini menyatakan empat hal yang belum dijawab karya terdahulu, lalu menetapkan posisi dan kontribusi penelitian ini. Penelitian ini mengusulkan tiga komponen yang masing-masing dapat diuji: (1) skema temuan terpadu yang merepresentasikan seluruh temuan tanpa kehilangan atribut bukti, (2) mekanisme evaluasi ulang berbasis versi yang menetapkan status dan mencocokkan temuan lama-baru dengan ketepatan di atas ambang yang ditetapkan sebelum pengujian dan dengan temuan ganda lebih sedikit daripada pemeriksaan ulang penuh, serta (3) alur penilaian dan tindak lanjut yang dapat dipakai pengguna untuk menilai dan menindaklanjuti temuan. Klaim celah berlaku sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang menghasilkan sembilan karya pada Tabel II.1 dan sumber konsep pada II.1; penelusuran itu bukan tinjauan sistematis sehingga adanya karya lain yang sudah menutup sebagian celah tidak dapat dikesampingkan.

II.3.1. Titik Pemeriksaan: Setelah Dokumentasi Selesai, Bukan sebelum Klaim Diajukan

Pada karya literatur yang telah ditelusuri, ketidaksesuaian dokumentasi sering kali baru ditemukan setelah dokumentasi diselesaikan. Dalam penelitian Simbolon dan Gani (2023) klaim dari rumah sakit menjadi *pending* akibat pengodean di resume medis dan kelengkapan berkas sulit untuk diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, Murcittowati dkk. (2023) menunjukkan perbaikan catatan membuat RME diaktifkan kembali lebih dari 2 × 24 jam setelah pasien selesai dirawat. Keduanya penelitian tersebut hanya berfokus pada identifikasi persoalan, dan belum menyentuh rancangan sistem pencegahan atau deteksi dini. Pengembangan oleh Dietrich dan Stubbert (2026) juga masih dilakukan secara retrospektif, tetapi mereka juga menyimpulkan bahwa evaluasi prospektif sebagai audit *point-of-care* masih diperlukan. penelitian terdahulu menujukkan belum tersedianya rancangan yang melakukan pemeriksaan ketidaksesuaian CPPT yang dilakukan pada rentang antara pencatatan dan pengajuan klaim dan mengelola temuannya sampai berkas siap diajukan. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengajuan klaim akan secara langsung menurunkan angka *pending*, tetapi kontribusinya dititikberatkan pada siklus hidup temuan yang dapat dikelola pada pada rentang tersebut, sebagaimana diuji melalui komponen evaluasi melalui pencatatan versi dan alur penilaian serta tindak lanjut.

II.3.2. Temuan Diperlakukan sebagai Keluaran Statis, Belum sebagai Entitas dengan Siklus Hidup

Selain permasalahan titik waktu pemeriksaan yang dibahas pada subbab sebelumnya, karya literatur yang telah ditelusuri masih memperlakukan temuan sebagai keluaran statis sekali jadi, bukan sebagai entitas yang memiliki siklus hidup. Perlakuan statis ini tampak pada penelitian Dietrich dan Stubbert (2026), yang hanya melakukan pemeriksaan satu kali pada setiap catatan. Sementara itu, Parambath dkk. (2026) memang memberikan status verified pada kalimat ringkasan berdasarkan ambang kemiripan kosinus 0,70 atas dua rekam medis sintetis, namun kelanjutan status tersebut belum dibahas bila rekam medis diperbarui. Pendekatan yang paling mendekati konsep siklus hidup ditunjukkan oleh pengembangan sistem Tricorder oleh Sadowski dkk. (2015) di mana sistem ini memanfaatkan umpan balik pengguna untuk

memperbaiki aturan analisis, tetapi status penilaian setiap temuan belum disimpan ketika versi berikutnya dimasukkan. Selain belum adanya penyimpanan status lintas versi tersebut, penelitian sistem pada Tabel II.1 juga belum ada yang memisahkan temuan sistem, penilaian pengguna, serta status tindak lanjut sebagai entitas berbeda yang terikat pada versi dokumen dan lokasi buktinya.

Belum adanya pemisahan entitas dan pengikatan bukti pada karya literatur yang telah ditelusuri tersebut menunjukkan belum tersedianya skema temuan yang mampu menampung temuan rule-based dan AI/NLP dalam satu bentuk, menyimpan atribut buktinya, serta memisahkan status keberlakuan, penilaian, dan tindak lanjut. Oleh karena itu, kontribusi pada bagian ini dititikberatkan pada penyusunan skema dan alur pengelolaan tersebut, sebagaimana diuji melalui komponen evaluasi skema temuan terpadu dalam merepresentasikan seluruh temuan tanpa kehilangan atribut bukti, serta melalui komponen alur penilaian dan tindak lanjut oleh pengguna.

II.3.3. Pelacakan Temuan Lintas Versi: Ada pada Rekayasa Perangkat Lunak, Belum pada Dokumentasi Klinis

Spacco dkk. (2006) menggunakan warning signature untuk mengaitkan peringatan antarversi tanpa bergantung pada nomor baris, sedangkan Tricorder menampilkan hasil analisis pada baris kode yang berubah (Sadowski dkk., 2015). Namun, kedua pendekatan tersebut dikembangkan untuk kode sumber yang memiliki struktur dan sistem kontrol versi. Spacco dkk. juga menyebutkan bahwa refaktor antarmetode masih belum tertangani. Hal ini menjadi persoalan ketika pendekatan serupa diterapkan pada CPPT dan resume medis. Kedua dokumen tersebut berisi teks klinis yang dapat diperbaiki oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan maupun petugas yang berwenang (Permenkes 24/2022, Pasal 16 ayat 4 dan Pasal 30 ayat 3–6). Nama kelas atau metode yang digunakan untuk mengenali perubahan pada kode sumber tidak tersedia pada dokumen klinis. Pencocokan temuan karena itu perlu menggunakan informasi lain, seperti jenis ketidaksesuaian, aturan atau rujukan yang mendasarinya, dan lokasi bukti pada dokumen.

Perubahan dokumen juga menimbulkan persoalan pada temuan yang sudah dihasilkan oleh pemeriksaan sebelumnya. Murcittowati dkk. (2023) membahas perubahan resume setelah pemeriksaan awal, tetapi belum menjelaskan bagaimana temuan sebelumnya diperlakukan setelah perubahan tersebut. Sementara itu, Doyle (1979)

membahas penelusuran ketergantungan sebagaimana diuraikan pada Subbab II.1.4, tetapi penerapannya pada dokumen klinis belum diuji. Dari ketiga penelitian tersebut, persoalan yang belum terjawab bukan hanya bagaimana menemukan kembali temuan pada versi baru, tetapi juga bagaimana mempertahankan penilaian dan tindak lanjut yang sudah diberikan. Temuan yang sebelumnya dinilai perlu diperbaiki, misalnya, belum tentu masih berlaku setelah bagian dokumen yang menjadi buktinya diubah. Sebaliknya, perubahan dokumen juga dapat memengaruhi temuan lain yang berkaitan dengannya. Penelitian ini karena itu mengembangkan mekanisme evaluasi ulang berbasis versi untuk mencocokkan temuan antarversi, mempertahankan riwayat penilaiannya, dan menunjukkan temuan yang perlu diperiksa kembali ketika dampak perubahan belum dapat dipastikan.

II.3.4. Evaluasi: Belum Ada Status Acuan untuk Temuan setelah Dokumen Berubah

Spacco dkk. (2006) melaporkan pola masa hidup peringatan berdasarkan 116 build JDK, tetapi tidak mengukur apakah peringatan pada versi lama berhasil dicocokkan dengan peringatan yang sesuai pada versi baru. Sadowski dkk. (2015) menggunakan penilaian pengguna sebagai acuan dalam perbaikan aturan analisis. Namun, penilaian pengguna belum tentu dapat dijadikan patokan yang selalu tepat, terutama ketika pengguna terlalu mengandalkan keluaran sistem (automation bias) sebagaimana dibahas oleh Goddard dkk. (2012). Bansal dkk. (2021) dan Kim dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa penjelasan yang menyertai saran AI dapat membuat pengguna lebih menerima saran yang keliru. Hal ini perlu diperhatikan ketika menentukan acuan untuk menilai hasil pemeriksaan dokumen klinis, sebab penerimaan pengguna terhadap suatu temuan belum tentu menunjukkan bahwa temuan tersebut benar.

Pada penelitian klinis, acuan yang digunakan juga belum menjawab persoalan perubahan dokumen. Dietrich dan Stubbert (2026) menggunakan kesalahan sisipan sebagai kebenaran acuan pada catatan yang tidak berubah, sedangkan Gao dkk. (2024) mengukur waktu dan akurasi pengodean pada satu versi dokumen. Parambath dkk. (2026) menilai kegunaan sistem berdasarkan persepsi pengguna. Ketiga pendekatan tersebut belum menunjukkan bagaimana ketepatan pencocokan temuan

dapat diuji ketika dokumen diperbarui. Dari karya yang ditelaah, celah keempat yang menjadi perhatian penulis adalah belum adanya evaluasi yang menguji mekanisme tersebut melalui perubahan dokumen, menggunakan penilaian tenaga ahli yang tidak melihat keluaran sistem sebagai acuan, dan membandingkan hasilnya dengan pemeriksaan ulang secara penuh. Pemeriksaan ulang penuh diperlukan untuk mengetahui temuan apa saja yang masih berlaku atau perlu diperiksa kembali setelah perubahan dilakukan. Ketiga unsur tersebut akan digunakan dalam evaluasi mekanisme berbasis versi, sedangkan ambang keberhasilannya ditetapkan bersama dosen pembimbing sebelum pengujian.

II.3.5. Posisi Penelitian dan Kontribusi yang Diusulkan

Spacco dkk. (2006) membahas pencocokan temuan antarversi perangkat lunak dan pewarisan keputusan peninjauan. Sadowski dkk. (2015) menunjukkan bahwa temuan dapat ditampilkan pada titik kerja pengguna tanpa memblokir pekerjaan. Kedua penelitian ini memberi dasar bagi pengelolaan temuan, tetapi penerapannya pada dokumen klinis menghadapi persoalan yang berbeda. Dokumen dasar klaim dapat berubah setelah pemeriksaan, seperti dibahas oleh Murcittowati dkk. (2023), dan ketidaksesuaian juga dapat baru diketahui saat verifikasi (Simbolon & Gani, 2023). Ketika dokumen berubah, temuan dari pemeriksaan sebelumnya perlu diperiksa kembali untuk menentukan apakah temuan itu masih berlaku. Persoalan inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu mengelola siklus hidup temuan berdasarkan versi dokumen dan mengukur ketepatan pencocokan temuan lama dengan temuan baru. Cara menghasilkan temuan dan mengukur akurasi model AI dikerjakan oleh anggota tim lain.

Penelitian ini mengembangkan tiga komponen. Pertama, skema temuan terpadu yang membedakan temuan sistem, penilaian pengguna, dan status tindak lanjut. Kelengkapan representasi skema tersebut diperiksa menggunakan berkas uji dan dilaporkan sebagai bagian dari hasil pengujian. Kedua, mekanisme evaluasi ulang berbasis versi untuk mencocokkan temuan dari dokumen lama dengan temuan setelah dokumen berubah. Hasilnya dibandingkan dengan status acuan dari tenaga ahli dan hasil pemeriksaan ulang penuh. Mekanisme ini tidak dianggap memberi nilai tambah

jika ketepatannya berada di bawah ambang yang ditetapkan atau jumlah temuan ganda tidak berkurang. Jika salah satu kondisi tersebut terjadi, mekanisme ini dinyatakan tidak memberi nilai tambah dan hasilnya dilaporkan sebagai jawaban "tidak". Ketiga, alur peninjauan yang memungkinkan pengguna mencatat temuan tanpa proses peninjauan memblokir pencatatan. Alur ini dievaluasi secara formatif bersama tenaga ahli dan pengguna proksi.

Penelitian ini tidak mengukur penurunan angka pending ataupun akurasi model AI. Penelitian ini tidak menggeneralisasi hasil di luar kasus kebidanan dan anak rawat inap pada satu RSIA, dengan menggunakan data sintetis atau terdeidentifikasi. Tabel II.2 memperlihatkan hubungan antara keempat celah penelitian, karya terdahulu yang berkaitan, komponen yang dikembangkan, dan ukuran evaluasinya.

Tabel II.2. Pemetaan Celah, Karya Terkait, dan Komponen Penelitian

Celah	**Sudah dilakukan**	**Belum dilakukan**	**Dijawab oleh**	**Ukuran**
1. Titik pemeriksaan	Faktor *pending* dan perubahan resume dipetakan (Simbolon & Gani, 2023; Murcittowati dkk., 2023); audit LLM retrospektif (Dietrich & Stubbert, 2026)	Pengelolaan temuan antara pencatatan dan pengajuan klaim	Evaluasi ulang berbasis versi; alur penilaian dan tindak lanjut	Mengikuti ukuran kedua komponen tersebut
2. Temuan statis	Umpan balik per temuan untuk menilai penganalisis (Sadowski dkk., 2015); status *verified* per kalimat (Parambath dkk., 2026)	Temuan, penilaian, dan tindak lanjut sebagai entitas terpisah yang terikat versi dan bukti	Skema temuan terpadu; alur penilaian dan tindak lanjut	Temuan terepresentasi tanpa kehilangan atribut bukti; penyelesaian tugas
3. Lintas versi klinis	Pencocokan peringatan antarversi kode (Spacco dkk., 2006)	Pencocokan temuan lintas versi CPPT atau resume dengan status yang diwariskan	Evaluasi ulang berbasis versi	Ketepatan pasangan temuan lama-baru
4. Evaluasi	Masa hidup peringatan deskriptif (Spacco dkk., 2006); *effective false positive* (Sadowski dkk., 2015)	Status acuan tenaga ahli pada skenario perubahan dan pembanding pemeriksaan ulang penuh	Evaluasi ulang berbasis versi	Ketepatan status; temuan ganda dibanding pembanding

DAFTAR PUSTAKA

ACDIS & AHIMA. (2022). *Guidelines for achieving a compliant query practice—2022 update*. https://acdis.org/resources/guidelines-achieving-compliant-query-practice%E2%80%942022-update

Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., & Horvitz, E. (2019). Guidelines for human-AI interaction. *Proceedings of CHI '19* (Paper 3). https://doi.org/10.1145/3290605.3300233

Ancker, J. S., Edwards, A., Nosal, S., Hauser, D., Mauer, E., & Kaushal, R. (2017). Effects of workload, work complexity, and repeated alerts on alert fatigue in a clinical decision support system. *BMC Medical Informatics and Decision Making, 17*(1), 36. https://doi.org/10.1186/s12911-017-0430-8

Bansal, G., Wu, T., Zhou, J., Fok, R., Nushi, B., Kamar, E., Ribeiro, M. T., & Weld, D. (2021). Does the whole exceed its parts? The effect of AI explanations on complementary team performance. *Proceedings of CHI '21*. https://doi.org/10.1145/3411764.3445717

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Dalam P. W. Jordan dkk. (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189–194). Taylor & Francis.

Cánovas-Segura, B., Morales, A., Juarez, J. M., & Campos, M. (2023). Meaningful time-related aspects of alerts in clinical decision support systems: A unified framework. *Journal of Biomedical Informatics, 143*, 104397. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2023.104397

Dietrich, N., & Stubbert, B. (2026). Automated auditing of emergency department documentation using large language models. *The American Journal of Emergency Medicine, 104*, 95–101. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2026.03.007

Doyle, J. (1979). A truth maintenance system. *Artificial Intelligence, 12*(3), 231–272. https://doi.org/10.1016/0004-3702(79)90008-0

Gao, Y., Chen, Y., Wang, M., Wu, J., Kim, Y., Zhou, K., Li, M., Liu, X., Fu, X., Wu, J., & Wu, H. (2024). Optimising the paradigms of human AI collaborative clinical coding. *npj Digital Medicine, 7*, 368. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01363-7

Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2012). Automation bias: A systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. *JAMIA, 19*(1), 121–127. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000089

Harel, D. (1987). Statecharts: A visual formalism for complex systems. *Science of Computer Programming, 8*(3), 231–274. https://doi.org/10.1016/0167-6423(87)90035-9

HL7 International. (t.t.). *FHIR R4: Provenance resource*. https://hl7.org/fhir/R4/provenance.html

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.

Kim, S. S. Y., Vaughan, J. W., Liao, Q. V., Lombrozo, T., & Russakovsky, O. (2025). Fostering appropriate reliance on large language models: The role of explanations, sources, and inconsistencies. *Proceedings of CHI '25*. https://doi.org/10.1145/3706598.3714020

Moreau, L., & Missier, P. (Ed.). (2013). *PROV-DM: The PROV data model* (W3C Recommendation, 30 April 2013). https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-dm-20130430/

Murcittowati, P. A. S., Wirajaya, M. K. M., Astuti, I. W., Kartika, I. G. A., & Farmani, P. I. (2023). Pengaturan pengaktifan kembali rekam medis elektronik pada Rumah Sakit X Kota Denpasar. *Jurnal Kesehatan Vokasional, 8*(4), 244–254. https://doi.org/10.22146/jkesvo.89228

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. *Proceedings of CHI '94*, 152–158. https://doi.org/10.1145/191666.191729

Parambath, A., Pulpo, G., & Hartman, V. (2026). Sentence-level provenance for AI medical record summarization in a click-to-inspect interface: Formative usability evaluation. *JMIR Human Factors, 13*, e95644. https://doi.org/10.2196/95644

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Sadowski, C., van Gogh, J., Jaspan, C., Söderberg, E., & Winter, C. (2015). Tricorder: Building a program analysis ecosystem. *Proceedings of ICSE 2015*. https://doi.org/10.1109/ICSE.2015.76

Sangal, R. B., Sharifi, M., Rhodes, D., & Melnick, E. R. (2023). Clinical decision support: Moving beyond interruptive "pop-up" alerts. *Mayo Clinic Proceedings, 98*(9), 1275–1279. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.05.025

Simbolon, F., & Gani, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending klaim rawat inap: Literatur review. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan (JK2, ITEKES Muhammadiyah Kalbar), 14*(1), 72–78.

Spacco, J., Hovemeyer, D., & Pugh, W. (2006). Tracking defect warnings across versions. *Proceedings of MSR '06*, 133–136. https://doi.org/10.1145/1137983.1138014

Tonekaboni, S., Joshi, S., McCradden, M. D., & Goldenberg, A. (2019). What clinicians want: Contextualizing explainable machine learning for clinical end

use. *PMLR 106*, 359–380. https://proceedings.mlr.press/v106/tonekaboni19a.html

Vasconcelos, H., Jörke, M., Grunde-McLaughlin, M., Gerstenberg, T., Bernstein, M. S., & Krishna, R. (2023). Explanations can reduce overreliance on AI systems during decision-making. *PACM HCI, 7*(CSCW1), Article 129. https://doi.org/10.1145/3579605

Lampiran A. **Dokumen Kelengkapan Proyek Capstone**

Dokumen kelengkapan proyek *capstone* berikut disusun tim dan dilampirkan pada proposal ini:

1. Rencana Umum Proyek
2. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
3. Rancangan Sistem
4. Pengujian Sistem (terutama *Integration Testing*)

[Dokumen-dokumen tersebut belum tersedia pada versi proposal ini dan dilampirkan setelah tim menyelesaikannya.]